

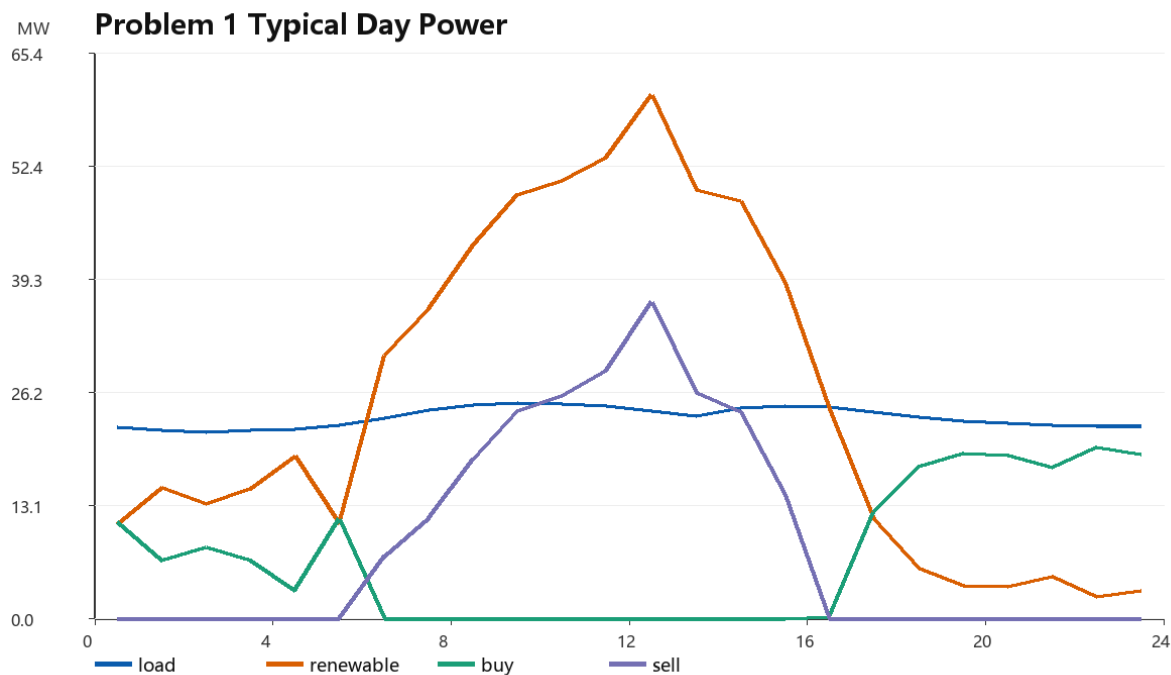
A题：绿电直连型电氢氨园区优化运行

摘要

本文按题面口径建立统一小时级功率平衡、绿电指标和成本函数，完成问题一至四的可复现计算，并给出问题五政策分析。三项指标严格采用 $>60\%$ 、 $>30\%$ 、 $<20\%$ 判定；24 个场景按 360 天代表年统计。

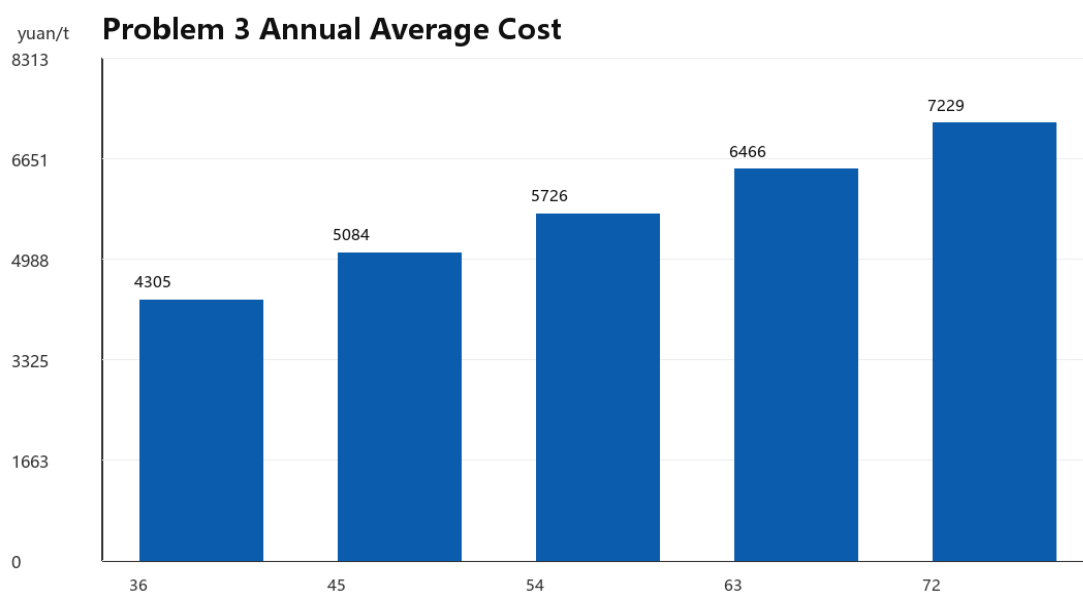
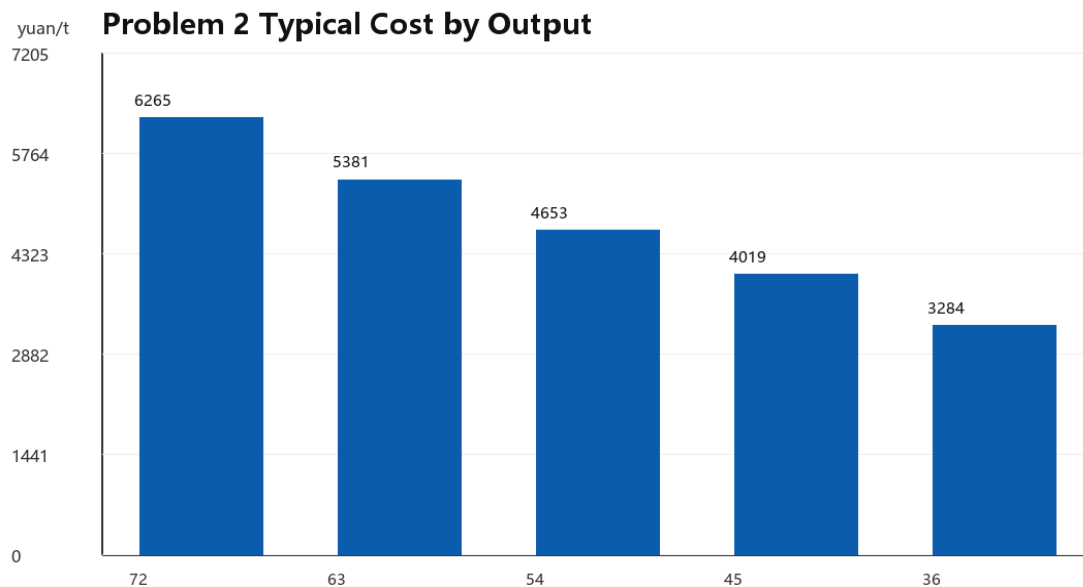
问题一：典型日核算

典型日新能源发电量 603.45 MWh，总用电量 558.72 MWh，购电 172.04 MWh，上网 216.77 MWh；三项指标为 0.282、0.692、0.359，综合吨氨成本 4368.63 元/吨。



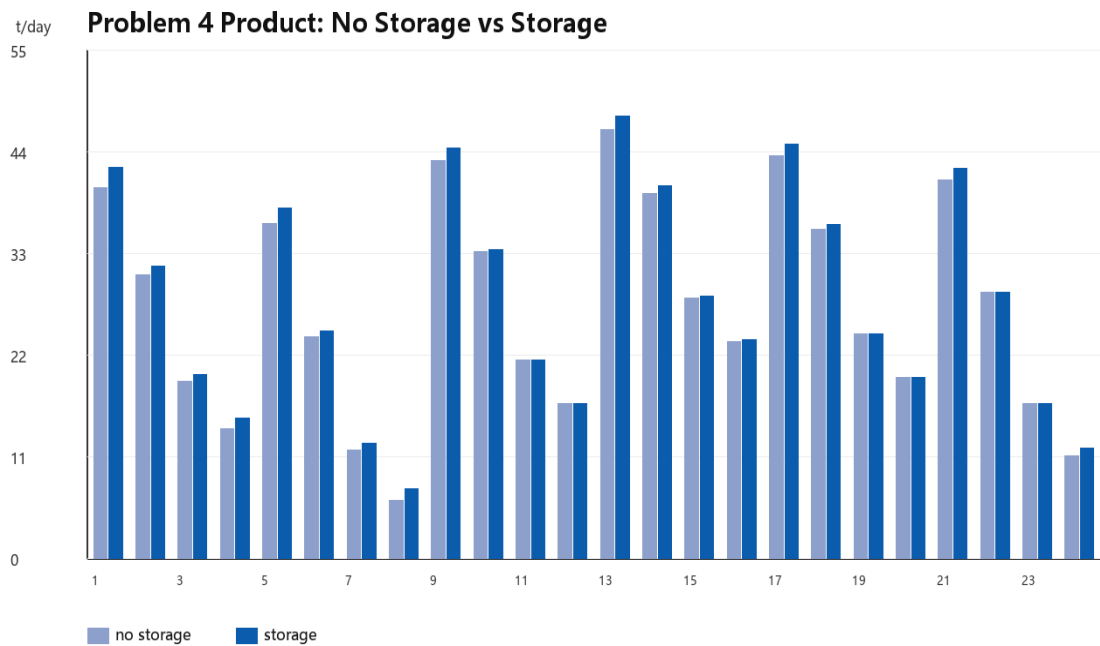
问题二/三：联网调度

问题二典型日最低综合吨氨成本对应日产量 36 吨，成本 3284.27 元/吨。问题三 24 场景代表年最低年平均综合吨氨成本对应日产量 36 吨，成本 4304.55 元/吨。



问题四：离网与储能

最大弃电场景来自无储能离网运行结果：风电场景4-光伏场景1。储能配置为 20.0 MWh / 5.0 MW，回放 24 场景后代表年产氨量 10044.43 吨，年平均综合吨氨成本 4246.01 元/吨。



问题五：政策建议

绿电直连园区高渗透率提高后，可促进新能源就近消纳、提升绿色化工产品竞争力、形成源荷储一体化示范；同时也会带来局部潮流波动、备用需求增加、结算边界复杂化等挑战。建议推动以荷定源、储能与柔性负荷协同、多用户园区化交易、绿色氢氨产品认证和辅助服务补偿机制。

主要结果表和完整小时级数据见 `outputs/tables`；LaTeX 草稿见 `outputs/report/main.tex`。